

Explicacion-preguntas-TEST-pract...



laura_hacker



Bases de Datos



2º Grado en Ingeniería Informática del Software



**Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo**



MÁSTER EN

Inteligencia Artificial & Data Management

MADRID

Formamos
talento para un futuro
Sostenible

saber más





PEREZA: la excusa perfecta para no ir a clase

Doble carne,
cheddar
americano,
taquitos de
bacon y salsa
de bacon
ahumado.

La excusa
perfecta
para que
vengas a
probarla.

Explicaciones BD

EXPLICACIONES EJERCICIOS TEST BD

6) Dado el diagrama Entidad-Relación que muestra una agregación de las entidades A y B (con claves a y b, y atributos a1 y b1, respectivamente), asociadas por una relación R de muchos a muchos entre A y B, en principio son representaciones válidas del diagrama dentro del modelo relacional

- a) A(a,a1) B(b,b1) R(a,b) Agr(a,b)
 b) A(a,a1) B(b,b1) Agr(a,b)
 c) A(a,a1) R(a,b,b1) Agr(a,b)
 d) A(a,a1) B(b,b1,a) R(a,b)
 e) Ninguna de las otras es correcta

En resumen, la tabla de agregación Agr es una tabla adicional utilizada para representar una relación de agregación entre las entidades A y B. Contiene las claves primarias de ambas entidades y se utiliza para mantener un registro de las asociaciones entre ellas.

8) Dado un conjunto de entidades Persona, con atributos "DNI" (clave primaria), "nombre", y un atributo multivaluado "afición", una representación válida en el modelo relacional puede ser:

- (a) Persona(DNI, nombre, afición)
 (b) Persona(DNI, nombre) PA(afición, DNI)
 (c) Persona(DNI, afición, nombre)
 (d) Persona(DNI, nombre) PA(afición, DNI)
 (e) Ninguna de las otras es correcta

En esta opción, se crea una tabla Persona con las columnas DNI y nombre, que representan los atributos de la entidad Persona. Luego, se crea una tabla adicional PA (Personas-Aficiones) que tiene las columnas afición y DNI.

La relación entre Persona y su atributo multivaluado "afición" se representa mediante la tabla PA, donde cada fila contiene una afición asociada a un DNI específico de la tabla Persona. La columna DNI en la tabla PA actúa como una clave foránea que hace referencia a la clave primaria DNI de la tabla Persona.

Utilizar una tabla adicional (PA) para representar esta relación de uno a muchos entre Persona y su atributo multivaluado es una forma válida en el modelo relacional.

2. Dado el siguiente diagrama Entidad-Relación en los mecanismos normales de representación mediante tablas son representaciones válidas:

(entidades A(a1, a2, a3) y B(b1, b2),
relación R muchos a UNO entre A y B con un atributo x)

- (a) A(a1, a2, a3) B(b1, b2, a1, x)
 NO. La parte muchos es A, no B. Sería la clave de B la que tendría que aparecer en A.
 (b) A(a1, a2, a3) R(a1, x) B(b1, b2)
 NO. Falta la clave de B en R
 (c) A(a1, a2, a3) R(a1, b1, x) B(b1, b2, a1)
 NO. R es muchos a UNO, no muchos a muchos
 (d) A(a1, a2, a3) R(a1, b1, x) B(b1, b2)
 SI. Paso a tablas con una tabla para R muchos a uno, clave la del muchos (A).
 (e) Ninguna de las otras es correcta

La representación correcta sería la siguiente:

- La tabla A(a1, a2, a3) representa la entidad A, donde a1 es su clave primaria.
- La tabla R(a1, b1, x) representa la relación "muchos a UNO" entre A y B, donde a1 es la clave primaria de R y también es una clave foránea que referencia la clave primaria

Si te da la Pereza, que sea
en forma de hamburguesa.
Pecar es divino.



Explicaciones BD

a1 de la tabla A. La columna b1 en la tabla R es una clave foránea que referencia la clave primaria b1 de la tabla B.

- La tabla B(b1, b2) representa la entidad B, donde b1 es su clave primaria.

La clave primaria de la tabla R en la opción (d) es solo a1 porque se trata de una relación "muchos a UNO" entre las entidades A y B. En este tipo de relación, múltiples instancias de la entidad A pueden estar relacionadas con una única instancia de la entidad B.

8. Dada la relación del modelo relacional factura(nfact, ncliente, importe), con la clave {nfact, importe}, y el significado acostumbrado de los atributos (número de factura que identifica una factura, número de cliente que identifica un cliente e importe de la factura)

- (a) Una factura siempre tiene varios clientes
NO necesariamente. Aunque la posibilidad existe, la relación no obliga a esto.
- (b) **Una factura para un mismo cliente puede tener dos importes diferentes**
SI. Pueden existir dos tuplas con el mismo número de factura y diferentes importes. Como cliente no es parte de la clave, no hay restricción en cuanto al valor que tenga que tomar y puede ser el mismo en esas dos tuplas. Ej: F1, Pepe, 1000 y F1, Pepe, 2000 respeta la clave de la tabla.
- (c) No puede haber un cliente que tenga dos facturas diferentes con el mismo importe
NO. Ej: F1, Pepe, 1000 y F2, Pepe, 2000
- (d) Un cliente sólo puede tener una única factura
NO. Ver c)
- (e) Ninguna de las otras es correcta

Esta opción es correcta porque, según la descripción de la relación "factura" en el enunciado, la clave primaria de la relación está compuesta por los atributos nfact (número de factura) e importe. Esto implica que dos facturas pueden tener el mismo número de factura pero con importes diferentes.